

Regras de Negócio

Projeto: Supermarket List

Redator: Caroline S.

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Autor	Descrição	Versão
08/04/2026	Caroline S.	Definição das regras de negócio.	0.1
09/04/2026	Caroline S.	Inserção de regra referente ao pós-compra.	1.0
25/04/2026	Caroline S.	Remoção de relatório e inserção de regra de filtro de itens	2.0
29/04/2026	Caroline S.	Inserção de indicadores na tela.	3.0

RN1. A lista de pré-visualização deve exibir todos os itens cadastrados, separados por categoria e ordenados alfabeticamente.

RN2. Cada item deve exibir:

- Nome;
- Quantidade a ser comprada;
- Quantidade no estoque;
- Botões para aumentar, diminuir e resetar a quantidade.

RN3. Ao resetar, a quantidade deve retornar ao valor inicial do item.

RN4. Na tela de pré-visualização, o usuário deve poder escolher entre visualizar:

- Todos os itens cadastrados; ou
- Apenas os itens que serão incluídos na lista de compras.

RN5. Caso a quantidade sugerida de compra de um item seja igual a 0, ele deve ser removido da lista final.

RN6. A tela deve possuir um botão “Salvar” para armazenar as alterações em formato CSV ou JSON.

- RN7.** A tela deve possuir um botão “Finalizar” para confirmar as alterações e realizar o download da lista.
- RN8.** A lista final deve ser baixada em formato PDF, contendo os itens:
- a. Separados por categoria;
 - b. Ordenados alfabeticamente;
 - c. Com nome e quantidade.
- RN9.** Itens com quantidade igual a 0 no estoque devem ser automaticamente incluídos na lista de compras.
- RN10.** A quantidade sugerida deve ser calculada conforme a duração (em dias) do item.
- RN11.** Para itens com duração maior ou igual a 30 dias:
- a. Se a quantidade em estoque for 0, a quantidade sugerida deve ser igual à quantidade máxima de compra;
 - b. Caso contrário, o item não deve ser comprado.
- RN12.** Para itens com duração inferior a 30 dias, devem ser definidas as seguintes variáveis:
- a. $\text{quantidade_base} = \text{quantidade_maxima} - \text{quantidade_estoque}$
- RN13.** Deve-se calcular:
- a. $\text{fator_duracao} = \text{arredondar_para_cima}(30 / \text{duracao})$
- RN14.** Deve-se calcular:
- a. $\text{quantidade_por_duracao} = \text{fator_duracao} - \text{quantidade_estoque}$
- RN15.** A quantidade_sugerida deve ser o menor valor entre quantidade_base e quantidade_por_duracao, considerando 0 como valor mínimo.
- RN16.** Itens cuja quantidade em estoque seja maior ou igual à quantidade máxima de compra não devem ser incluídos na lista.
- RN17.** Para cadastrar um item, devem ser informados:
- a. Nome (obrigatório);
 - b. Peso ou unidade (opcional);
 - c. Quantidade em estoque (obrigatório);
 - d. Quantidade máxima de compra (obrigatório);
 - e. Data da última compra (obrigatório);
 - f. Categoria (obrigatório);
 - g. Duração da unidade do item (obrigatório).

- RN18.** O sistema deve verificar se existe ao menos uma categoria cadastrada antes de permitir o cadastro de um item.
- RN19.** Caso não exista categoria cadastrada, o sistema deve bloquear o cadastro e exibir mensagem explicativa.
- RN20.** Não deve ser permitido cadastrar itens com o mesmo nome dentro da mesma categoria.
- RN21.** Campos obrigatórios não podem ser deixados em branco.
- RN22.** Caso um campo obrigatório não seja preenchido, o sistema deve exibir um indicativo visual de erro.
- RN23.** A duração do item (em dias) não pode ser menor ou igual 0.
- RN24.** O usuário pode editar todos os campos do item.
- RN25.** Campos obrigatórios não podem ser deixados em branco durante a edição.
- RN26.** O sistema deve permitir exclusão em massa de itens.
- RN27.** O sistema deve realizar exclusão lógica de itens.
- RN28.** O sistema deve exibir lista de itens com nome e categoria, ordenados alfabeticamente.
- RN29.** O sistema deve permitir busca de itens pelo nome.
- RN30.** O sistema deve permitir filtro de itens por categoria.
- RN31.** O sistema deve disponibilizar visualização de item sem possibilidade de edição.
- RN32.** A visualização deve conter:
- a. ID;
 - b. Nome;
 - c. Peso ou unidade;
 - d. Quantidade em estoque;
 - e. Quantidade máxima de compra;
 - f. Data da última compra;
 - g. Categoria;
 - h. Duração.
- RN33.** Para cadastrar uma categoria, devem ser informados:
- a. Nome (obrigatório);
 - b. Cor da letra (obrigatório);
 - c. Cor de fundo (obrigatório).

- RN34.** O sistema deve exibir uma pré-visualização da categoria durante o cadastro.
- RN35.** Não deve ser permitido cadastrar categorias com nomes duplicados.
- RN36.** O sistema deve listar categorias pelo nome.
- RN37.** O sistema deve permitir exclusão em massa de categorias.
- RN38.** O sistema deve realizar exclusão lógica de categorias.
- RN39.** Antes de excluir uma categoria, o sistema deve verificar se ela está vinculada a algum item.
- RN40.** Caso esteja vinculada, a exclusão deve ser bloqueada e o usuário informado.
- RN41.** O sistema deve exibir uma tela para atualizar estoque, com a lista de todos os itens cadastrados com:
- a. Nome;
 - b. Categoria;
 - c. Quantidade em estoque.
- RN42.** A tela deve permitir aumentar, diminuir e resetar a quantidade dos itens.
- RN43.** Na tela para atualizar estoque deve existir botão “Salvar” para armazenamento temporário (CSV ou JSON).
- RN44.** Na tela para atualizar estoque deve existir botão “Finalizar” para persistência no banco de dados.
- RN45.** A listagem deve ser organizada por categoria e ordem alfabética.
- RN46.** O sistema deve disponibilizar uma tela para atualização dos itens após a compra.
- RN47.** A tela deve conter:
- a. Identificação da data de ida ao supermercado;
 - b. Lista de itens com nome, categoria e quantidade.
- RN48.** Deve permitir:
- a. Alterar quantidade;
 - b. Resetar quantidade;
 - c. Informar marca (opcional);
 - d. Informar preço (opcional).
- RN49.** Na tela de atualização dos itens após a compra deve existir botão “Salvar” para armazenamento temporário (CSV ou JSON).
- RN50.** Na tela de atualização dos itens após a compra deve existir botão “Finalizar” para persistência no banco de dados.

- RN51.** Apenas itens com alteração de quantidade (quantidade diferente da quantidade em estoque antes da atualização) devem ser atualizados no banco.
- RN52.** Os itens devem ser exibidos por categoria e em ordem alfabética.
- RN53.** O sistema deve possuir tabela de itens comprados contendo:
- a. Data da compra;
 - b. Quantidade comprada;
 - c. Marca;
 - d. Preço.
- RN54.** O sistema deve gerar relatório de itens comprados por mês, informando mês e ano, onde deve conter:
- a. Nome do item,
 - b. Marca;
 - c. Preço;
 - d. Quantidade comprada;
- RN55.** O sistema deve gerar relatório de gastos por item, informando intervalo de tempo, que deve conter os campos:
- a. Data da compra;
 - b. Preço;
 - c. Valor total pago.
- RN56.** Itens excluídos logicamente não devem ser exibidos nas listagens padrão.
- RN57.** Os relatórios do sistema devem ser exportados em formato xlsx.
- RN58.** Quando o usuário tentar registrar uma compra (tela pós-compra) e já existir uma ou mais compras cadastradas para a mesma data, o sistema deve:
- a. Exibir uma mensagem: *"Já existe(m) compra(s) registrada(s) para a data [data]. Deseja somar os itens a uma compra existente ou criar um novo registro de compra?"*
 - b. Oferecer duas opções: **"Somar"** e **"Novo cadastro"**.
 - c. Se o usuário escolher **"Novo cadastro"**, inserir normalmente um novo registro na tabela compras (com a mesma data).
 - d. Se o usuário escolher **"Somar"**:

- i. Se existir **apenas uma** compra naquela data, somar automaticamente as quantidades dos itens (para cada item da nova compra, adicionar à compra existente).
- ii. Se existir **mais de uma** compra naquela data, exibir uma lista (ex: IDs ou descrições) para o usuário **escolher a qual compra ele deseja somar**.
- iii. Após a escolha, somar as quantidades dos itens à compra selecionada (atualizar o registro).
- iv. O usuário poderá vincular um item mais de uma vez a uma mesma compra.

RN59. O sistema deve permitir o filtro de itens combinando nome e categoria.

RN60. Exibir na tela inicial indicadores com as informações de:

- a. Quantidade de categorias cadastradas e ativas;
- b. Quantidade de itens cadastrados e ativos;
- c. Quantidade de itens ativos com estoque zerado.